

PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

64%

Trilha

Fórum

Joins em Streams de Dados pdf

Janelamento e Processamento de Séries Temporais pdf

MongoDB - Banco de Dados NoSQL e-book 01:46

Projeto 6 - Monitoramento de Criptomoedas em Tempo Real com Kafka, MongoDB e Streamlit pdf

Projeto 6 - Visão Geral video 04:01

Projeto 6 - Arquitetura do Projeto - Parte 1/2 video 05:26

Projeto 6 - Arquitetura do Projeto - Parte 2/2 video 01:23

Projeto 6 - Estrutura do Projeto video 04:21

Projeto 6 - Criando o Ambiente de Execução em Tempo Real



MongoDB - Banco de Dados NoSQL

O MongoDB é um banco de dados NoSQL amplamente utilizado, que se destaca por sua flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso. Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, como MySQL e PostgreSQL, o MongoDB não utiliza tabelas e colunas. Em vez disso, ele armazena dados em documentos no formato JSON-like (BSON, um formato binário otimizado para desempenho). Vejamos seus princípios característicos

- Modelo Baseado em Documentos: Os dados são organizados em coleções (equivalentes a tabelas em bancos relacionais) e cada coleção contém documentos (equivalentes a linhas), que podem ter estruturas variadas.
- Flexibilidade no Esquema: Não exige um esquema fixo para as coleções, permitindo alterações dinâmicas na estrutura dos documentos sem necessidade de migração.

? Suporte

? Suporte



- Consultas Ricas: Oferece uma linguagem de consulta poderosa que suporta filtros complexos, projeções, agregações e operações geoespaciais.



- Escalabilidade Horizontal: Projetado para funcionar em larga escala, utilizando técnicas como sharding, que distribui os dados em diferentes servidores.

- Desempenho Elevado: Por ser NoSQL, evita sobrecargas comuns em bancos relacionais, proporcionando maior velocidade para determinadas aplicações.

- Índices: Permite a criação de índices em campos específicos para otimizar o desempenho das consultas.

- Suporte a Replicação: Implemente réplicas para garantir alta disponibilidade e redundância de dados.

Casos de Uso

- Aplicações que lidam com grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados.

- Projetos que exigem escalabilidade horizontal, como redes sociais, e-commerce e análise de big data.

- Cenários onde o esquema dos dados pode mudar frequentemente, como protótipos e aplicações ágeis.

? Suporte

? Suporte



Ferramentas e Ecossistema

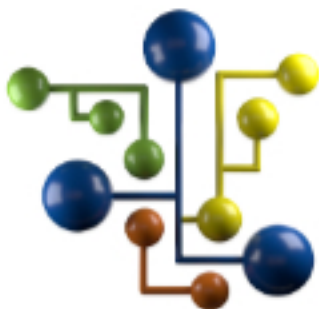
O MongoDB oferece diversas ferramentas que facilitam o gerenciamento e a integração:

- MongoDB Atlas: Solução de banco de dados como serviço (DBaaS) na nuvem.

- Drivers Oficiais: Disponíveis para diversas linguagens de programação, como JavaScript, Python, Java e C#.

- MongoDB Compass: Interface gráfica para explorar e gerenciar dados.

Sua abordagem flexível e escalável faz do MongoDB uma escolha popular para empresas que desejam construir aplicações modernas e adaptáveis.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

